CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

# Classification des groupes d'ordre $p^2$

## Énoncé

**Cadre.** $p$ désigne un nombre premier. Pour un groupe $G$ (noté multiplicativement, de neutre $e$), le **centre** est $Z(G) = \{z \in G : \forall g \in G,\ zg = gz\}$. Un **$p$-groupe** est un groupe fini d'ordre $p^a$, $a \geqslant 1$. Le groupe $G$ agit sur lui-même par conjugaison : $g \cdot x = gxg^{-1}$ ; on note $\mathrm{Cl}(x)$ l'orbite de $x$ (sa classe de conjugaison) et $C(x) = \{g : gx = xg\}$ son stabilisateur (le centralisateur de $x$).

### Partie I. Le centre d'un p-groupe

Soit $G$ un groupe fini.

1. Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupe distingué de $G$, et que $\mathrm{Cl}(x) = \{x\}$ si et seulement si $x \in Z(G)$.

2. Soit $x_1, \dots, x_s$ des représentants des classes de conjugaison non réduites à un point. Établir l'**équation aux classes** :
$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{s} [G : C(x_i)].$$

3. On suppose que $G$ est un $p$-groupe. Montrer que $p$ divise $|Z(G)|$, et en déduire que $Z(G) \neq \{e\}$.

4. Montrer que si $G/Z(G)$ est monogène, alors $G$ est abélien. Que dire de $G/Z(G)$ quand $G$ n'est pas abélien ?

5. Soit $D_4$ le groupe des isométries du carré, engendré par la rotation $r$ d'angle $\frac{\pi}{2}$ et une symétrie $s$ ($s^2 = e$, $srs = r^{-1}$). Déterminer $Z(D_4)$ et vérifier les questions 3 et 4 sur cet exemple.

### Partie II. Les deux groupes d'ordre $p^2$

Soit $G$ un groupe d'ordre $p^2$.

1. Montrer que $G$ est abélien.

2. On suppose que $G$ n'a pas d'élément d'ordre $p^2$.
   a) Montrer que $x^p = e$ pour tout $x \in G$.
   b) On note $G$ additivement. Montrer que $k \cdot x = x + \cdots + x$ ($k$ fois) définit sur $G$ une structure de $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel, et en déduire $G \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.

3. Montrer que $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ ne sont pas isomorphes. Conclure : à isomorphisme près, il y a exactement deux groupes d'ordre $p^2$.

4. Dénombrer les sous-groupes d'ordre $p$ de $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ et de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.

5. Calculer le cardinal des groupes d'automorphismes $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})$ et $\mathrm{Aut}\left((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2\right)$.

### Partie III. Au-delà de $p^2$ : ordres 8 et pq

On admet les théorèmes de Sylow.

1. Le **groupe des quaternions** est $H_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\} \subset GL_2(\mathbb{C})$, avec $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k = -ji$, $jk = i = -kj$, $ki = j = -ik$. Déterminer $Z(H_8)$, et montrer que $D_4$ et $H_8$ sont deux groupes non abéliens d'ordre 8 non isomorphes. Que montre cet exemple pour les groupes d'ordre $p^3$ ?

2. Soient $p < q$ premiers avec $q \not\equiv 1 \pmod p$, et $G$ un groupe d'ordre $pq$.
a) Montrer que $G$ a un unique $p$-Sylow $H$ et un unique $q$-Sylow $K$, tous deux distingués.
b) Montrer que $hk = kh$ pour $h \in H$, $k \in K$ (on pourra étudier $hkh^{-1}k^{-1}$), puis que $G \simeq \mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}$.

3. Application : quels sont les groupes d'ordre 15, 35, 9, 25 ? Pourquoi la question 12 ne s'applique-t-elle pas à l'ordre 6 ?

#### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Les orbites d'une action partitionnent l'ensemble.
- $|\operatorname{Orb}(x)| = [G : \operatorname{Stab}(x)]$.
- Partie I : $Z(G) \neq \{e\}$, et $G/Z(G)$ monogène $\Rightarrow G$ abélien.
- $n_p \mid q$, $n_p \equiv 1\ (p)$ ; $n_q \mid p$, $n_q \equiv 1\ (q)$.

**Ce qu'on te demande.** On montre que le centre d'un p-groupe n'est jamais trivial grâce à l'équation aux classes, on en déduit qu'un groupe d'ordre $p^2$ est abélien, isomorphe à $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ ou à $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$, puis on compare ces deux groupes et on traite les groupes d'ordre 8 et d'ordre pq.

## Corrigé

## Question 1

### Étape 1. Le centre est distingué

**Sous-groupe.** $e \in Z(G)$. Si $z, z' \in Z(G)$ et $g \in G$ : $zz'g = zgz' = gzz'$, donc $zz' \in Z(G)$. En multipliant $zg = gz$ à gauche et à droite par $z^{-1}$ : $gz^{-1} = z^{-1}g$, donc $z^{-1} \in Z(G)$.

**Distingué.** Pour $z \in Z(G)$ et $g \in G$ : $gzg^{-1} = zgg^{-1} = z \in Z(G)$. Donc $gZ(G)g^{-1} = Z(G)$.

**Classes réduites à un point.** $\mathrm{Cl}(x) = \{x\} \iff \forall g,\ gxg^{-1} = x \iff \forall g,\ gx = xg \iff x \in Z(G)$.

## Question 2

### Étape 1. Équation aux classes

Les classes de conjugaison sont les orbites de l'action par conjugaison : elles forment une partition de $G$. D'après la question 1, les classes à un élément sont les $\{z\}$, $z \in Z(G)$ : il y en a $|Z(G)|$. Les autres sont les $\mathrm{Cl}(x_i)$, et par la relation orbite-stabilisateur, $|\mathrm{Cl}(x_i)| = [G : C(x_i)]$. En sommant les cardinaux des parties :

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{s} [G : C(x_i)].$$

## Question 3

### Étape 1. Le centre d'un p-groupe

$|G| = p^a$. Pour chaque $i$, $[G : C(x_i)] = \frac{p^a}{|C(x_i)|}$ divise $p^a$ (Lagrange) : c'est une puissance $p^{b_i}$. Comme $\mathrm{Cl}(x_i)$ a au moins deux éléments, $b_i \geqslant 1$, et $p$ divise $[G : C(x_i)]$. Alors

$$|Z(G)| = p^a - \sum_{i=1}^{s} p^{b_i} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Or $e \in Z(G)$, donc $|Z(G)| \geqslant 1$ ; multiple de $p$, il vaut au moins $p$.

Le centre d'un $p$-groupe a au moins $p$ éléments : il n'est pas trivial.

## Question 4

### Étape 1. G/Z(G) monogène

Notons $Z = Z(G)$ et supposons $G/Z = \langle aZ \rangle$. Pour $g \in G$, il existe $k \in \mathbb{Z}$ avec $gZ = (aZ)^k = a^k Z$, donc $g = a^k z$ avec $z \in Z$. De même $g' = a^{k'} z'$. Comme $z, z'$ commutent avec tout élément :

$$gg' = a^k z a^{k'} z' = a^k a^{k'} z z' = a^{k+k'} z' z = a^{k'} z' a^k z = g' g.$$

Donc $G$ est abélien.

Par contraposée : si $G$ n'est pas abélien, $G/Z(G)$ n'est pas monogène ; en particulier il n'est pas d'ordre premier.

## Question 5

### Étape 1. Le groupe diédral $D_4$

$D_4 = \{e, r, r^2, r^3, s, rs, r^2 s, r^3 s\}$, d'ordre $8 = 2^3$. Avec $sr = r^{-1} s$ :

- $r^k$ commute avec $s$ si et seulement si $r^k s = s r^k = r^{-k} s$, soit $r^{2k} = e$, soit $k \in \{0, 2\}$ ;

- $r^k s$ commute avec $r$ si et seulement si $r^k sr = rr^k s$, soit $r^{k-1}s = r^{k+1}s$, soit $r^2 = e$ : jamais.

$$Z(D_4) = \{e, r^2\}.$$

Q3 : $|Z(D_4)| = 2$ est bien multiple de $p = 2$. Q4 : $D_4/Z$ est d'ordre 4 et non monogène : ses éléments $\bar{r}, \bar{s}, \overline{rs}$ sont d'ordre 2 (car $r^2 \in Z$, $s^2 = (rs)^2 = e$), c'est $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$. Équation aux classes : $8 = 2 + 2 + 2 + 2$, avec les classes $\{r, r^3\}$, $\{s, r^2 s\}$, $\{rs, r^3 s\}$.

## Question 6

### Étape 1. Un groupe d'ordre $p^2$ est abélien

Par Lagrange et la question 3, $|Z(G)| \in \{p, p^2\}$.

- Si $|Z(G)| = p^2$, $Z(G) = G$ : $G$ est abélien.
- Si $|Z(G)| = p$, alors $|G/Z(G)| = \frac{p^2}{p} = p$ est premier, donc $G/Z(G)$ est cyclique ; par la question 4, $G$ est abélien, donc $Z(G) = G$, ce qui contredit $|Z(G)| = p$. Ce cas est impossible.

Tout groupe d'ordre $p^2$ est abélien.

## Question 7

### Étape 1. a) Exposant p

L'ordre de $x$ divise $|G| = p^2$ (Lagrange) : c'est 1, $p$ ou $p^2$. Le cas $p^2$ est exclu par hypothèse. Donc l'ordre de $x$ divise $p$, et $x^p = e$.

### Étape 2. b) Structure d'espace vectoriel

Pour $k \in \mathbb{Z}$, $kx$ est bien défini dans le groupe additif $G$. Si $k \equiv k' \pmod p$, $kx - k'x = (k-k')x = 0$ car $px = 0$ (a). Donc $\bar{k} \cdot x = kx$ est bien défini pour $\bar{k} \in \mathbb{F}_p$.

Axiomes : $(\bar{k} + \bar{l}) \cdot x = (k+l)x = kx + lx$ ; $\bar{k} \cdot (x + y) = k(x+y) = kx + ky$ **car $G$ est abélien** (Q6) ; $\bar{k} \cdot (\bar{l} \cdot x) = (kl)x$ ; $\bar{1} \cdot x = x$. C'est un $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel.

De dimension finie $d$, il a $p^d$ éléments, donc $d = 2$. Le choix d'une base $(u, v)$ donne un isomorphisme d'espaces vectoriels, donc de groupes additifs :

$$(\bar{a}, \bar{b}) \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2 \longmapsto au + bv \in G.$$

## Question 8

### Étape 1. Deux groupes non isomorphes

$\bar{1}$ est d'ordre $p^2$ dans $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$, alors que tout élément de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ vérifie $p(a, b) = 0$, donc est d'ordre 1 ou $p$. Un isomorphisme conserve l'ordre : ces groupes ne sont pas isomorphes.

Si $G$ a un élément d'ordre $p^2$, il est cyclique, $G \simeq \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ ; sinon $G \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ (Q7).

À isomorphisme près, les groupes d'ordre $p^2$ sont $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.

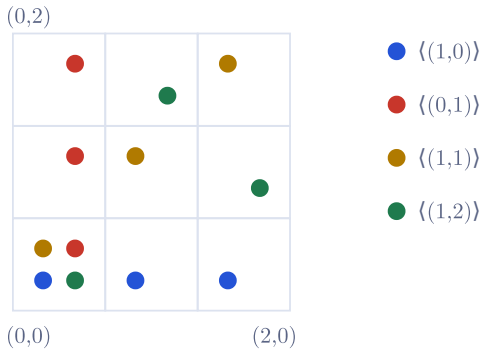
## Question 9

### Étape 1. Sous-groupes d'ordre p

**$\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$.** Un sous-groupe $H$ d'ordre $p$ est formé d'éléments $x$ avec $px = 0$, c'est-à-dire $x \in p\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$, ensemble qui a $p$ éléments. Donc $H = p\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ : **un seul** sous-groupe d'ordre $p$.

**$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.** Un sous-groupe d'ordre $p$ est cyclique, engendré par n'importe lequel de ses $p-1$ éléments non nuls ; c'est la droite vectorielle $\mathbb{F}_p x$. Deux sous-groupes distincts d'ordre $p$ ne se coupent qu'en 0. Les $p^2-1$ éléments non nuls se répartissent donc en paquets de $p-1$ :

$$\frac{p^2-1}{p-1} = p+1 \text{ sous-groupes d'ordre } p.$$




Les 9 éléments de $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$ et ses $3+1=4$ sous-groupes d'ordre 3 (un par couleur). Ils ne se rencontrent qu'en $(0,0)$ : chacun des 8 éléments non nuls est dans exactement un d'entre eux.

## Question 10

### Étape 1. Automorphismes

**$\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$.** Un morphisme $\varphi$ est déterminé par $\varphi(\bar{1}) = \bar{a}$ : $\varphi(\bar{k}) = \overline{ka}$. Il est bijectif si et seulement si $\bar{a}$ engendre $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $\gcd(a, p^2) = 1$, soit $p \nmid a$. Il y a $p^2 - p$ tels $a$ :

$$|\operatorname{Aut}(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})| = \varphi(p^2) = p(p-1).$$

**$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.** Un morphisme de groupes additifs vérifie $f(kx) = kf(x)$ : il est $\mathbb{F}_p$-linéaire. Les automorphismes forment donc $GL_2(\mathbb{F}_p)$. Une matrice inversible est donnée par une première colonne non nulle ($p^2-1$ choix) et une seconde colonne hors de la droite engendrée par la première ($p^2-p$ choix) :

$$|GL_2(\mathbb{F}_p)| = (p^2-1)(p^2-p).$$

Pour $p = 2$ : $|\operatorname{Aut}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})| = 2$ et $|GL_2(\mathbb{F}_2)| = 3 \times 2 = 6$ (c'est $\mathfrak{S}_3$, qui permute les trois éléments non nuls).

## Question 11

### Étape 1. Le groupe des quaternions

**Centre.** $-1$ commute avec tout (c'est $-I_2$). Aucun de $\pm i, \pm j, \pm k$ n'est central : $ij = -ji \neq ji$, $jk \neq kj$, $ki \neq ik$. Donc $Z(H_8) = \{\pm 1\}$, d'ordre 2, multiple de $p = 2$ (Q3), et $H_8/Z(H_8)$ est d'ordre 4, non monogène (Q4) : c'est $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$.

**Non isomorphes.** Dans $H_8$, le seul élément d'ordre 2 est $-1$ (les $\pm i, \pm j, \pm k$ sont d'ordre 4). Dans $D_4$, il y en a 5 : $r^2, s, rs, r^2s, r^3s$. Un isomorphisme conserverait le nombre d'éléments d'ordre 2.

> Il existe des groupes d'ordre $p^3$ non abéliens (pour $p = 2$ : $D_4$ et $H_8$). Le résultat « abélien » de Q6 s'arrête à $p^2$.

Avec $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$, on obtient les cinq groupes d'ordre 8 (on admet qu'il n'y en a pas d'autre).

## Question 12

### Étape 1. a) Les Sylow sont distingués

$|G| = pq$. Pour $q$ : $n_q \mid p$, donc $n_q \in \{1, p\}$, et $n_q \equiv 1 \pmod q$. Or $1 < p < q$ donne $p \not\equiv 1 \pmod q$. Donc $n_q = 1$.

Pour $p$ : $n_p \mid q$, donc $n_p \in \{1, q\}$, et $n_p \equiv 1 \pmod p$. L'hypothèse $q \not\equiv 1 \pmod p$ exclut $n_p = q$. Donc $n_p = 1$.

Un Sylow unique est égal à tous ses conjugués : $H$ et $K$ sont distingués.

### Étape 2. b) Produit direct

$|H \cap K|$ divise $p$ et $q$, donc vaut 1. Le commutateur $c = hkh^{-1}k^{-1}$ s'écrit $h(kh^{-1}k^{-1}) \in H$ (car $kh^{-1}k^{-1} \in H$, $H$ distingué) et $(hkh^{-1})k^{-1} \in K$ ($K$ distingué). Donc $c = e$ et $hk = kh$.

$H = \langle h \rangle$ et $K = \langle k \rangle$ sont cycliques (ordres premiers). Comme $h$ et $k$ commutent, $(hk)^n = h^n k^n$. Si $(hk)^n = e$, alors $h^n = k^{-n} \in H \cap K = \{e\}$, donc $p \mid n$ et $q \mid n$, soit $pq \mid n$. L'élément $hk$ est d'ordre $pq = |G|$ :

$$G = \langle hk \rangle \simeq \mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}.$$

## Question 13

### Étape 1. Applications

- $15 = 3 \times 5$ : $5 \not\equiv 1 \pmod 3$, donc tout groupe d'ordre 15 est $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$.
- $35 = 5 \times 7$ : $7 \not\equiv 1 \pmod 5$, donc $\mathbb{Z}/35\mathbb{Z}$ seulement.

- $9 = 3^2$ : $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ ou $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$ ; $25 = 5^2$ : $\mathbb{Z}/25\mathbb{Z}$ ou $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^2$.
- $6 = 2 \times 3$ : $3 \equiv 1 \pmod 2$, l'hypothèse tombe. Et en effet $\mathfrak{S}_3$ est d'ordre 6, non abélien ($n_2 = 3$ : les trois transpositions engendrent trois 2-Sylow).

### Le piège

**Partie I.** Oublier que $e$ est dans le centre : c'est ce qui donne $|Z(G)| \geqslant 1$, puis $|Z(G)| \geqslant p$. Le calcul modulo $p$ seul donne seulement $|Z(G)| \equiv 0$, ce qui serait compatible avec $|Z(G)| = 0$ si l'on oubliait $e$.
**Partie II.** En Q7 b), la distributivité $k(x+y) = kx+ky$ utilise la commutativité : dans un groupe non abélien, $(xy)^k \neq x^k y^k$ en général. C'est pour cela qu'il fallait d'abord montrer Q6.
**Partie III.** Conclure $G \simeq H \times K$ sans montrer que $H$ et $K$ commutent : deux sous-groupes d'intersection triviale qui engendrent $G$ ne suffisent pas (voir $\mathfrak{S}_3$, engendré par $\langle(12)\rangle$ et $\langle(123)\rangle$).

### La méthode

**Partie I.** Équation aux classes : partitionner en orbites, puis lire l'égalité modulo $p$. Toutes les orbites non triviales ont un cardinal divisible par $p$.
**Partie II.** Un groupe abélien où tout élément vérifie $px = 0$ est un $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel : la théorie des groupes devient de l'algèbre linéaire, et les sous-groupes deviennent des sous-espaces.
**Partie III.** Petits ordres : compter les Sylow avec $n_p \mid m$ et $n_p \equiv 1\ (p)$ ; un Sylow unique est distingué ; deux sous-groupes distingués d'intersection triviale commutent élément par élément.

## Rappels de cours utilisés

- **Lagrange, orbite-stabilisateur.** L'ordre d'un sous-groupe divise l'ordre du groupe. Si $G$ agit sur $E$ : $|\operatorname{Orb}(x)| = [G : \operatorname{Stab}(x)] = \frac{|G|}{|\operatorname{Stab}(x)|}$, et les orbites forment une partition de $E$.
- **Groupes cycliques.** Un groupe d'ordre $n$ qui possède un élément d'ordre $n$ est cyclique, isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Un groupe d'ordre premier est cyclique. Si $\gcd(m,n) = 1$ : $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ (lemme chinois).
- **Théorèmes de Sylow (admis).** Si $|G| = p^a m$ avec $p \nmid m$, $G$ a des sous-groupes d'ordre $p^a$ (les $p$-Sylow), ils sont conjugués, et leur nombre $n_p$ vérifie $n_p \mid m$ et $n_p \equiv 1 \pmod p$. Un $p$-Sylow est distingué si et seulement si $n_p = 1$.